

Les parallélogrammes

Propriétés des parallélogrammes

Exercice 1

1. Écris tous les noms possibles du parallélogramme ci-contre.
2. Sur la figure, repasse en vert le coté opposé à $[PA]$, en bleu un coté consécutif à $[PA]$, en rouge l'angle opposé à $\widehat{PCR}$ et en violet un angle consécutif à $\widehat{PAR}$.
3. Complète les phrases suivantes avec l'un ou plusieurs des mots :



consécutifs diagonales opposés cotés angles.

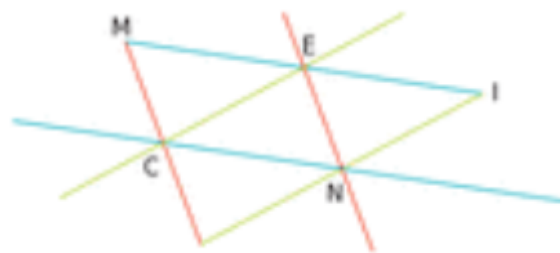
Dans le parallélogramme $PARC$:

- a. Les $[PA]$ et $[CR]$ sont de même mesure.
- b. La somme des deux $\widehat{PAR}$ et $\widehat{ARC}$ fait 180° .
- c. Les $[PR]$ et $[CA]$ se coupent en leur milieu.
- d. Les $\widehat{CPA}$ et $\widehat{CRA}$ sont de même mesure.
- e. Les $[PC]$ et $[RA]$ sont parallèles.

Exercice 2

Dans la figure ci dessous, les droites d'une même couleur sont parallèles.

1. Nomme tous les parallélogrammes de cette figure.
2. Pourquoi peux-tu affirmer que ce sont des parallélogrammes?



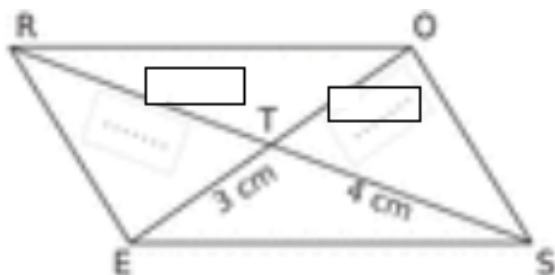
Exercice 3

Dessine et code le parallélogramme $ABCD$ selon les consignes et cite dans chaque cas la propriété du parallélogramme qui t'a permis de réaliser la consigne.

Figure	Consigne	Propriété
	Code les cotés de même longueur	
	Colorie d'une même couleur les angles de même mesure	
	Code les longueurs égales sur les diagonales	

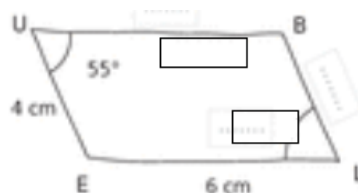
Exercice 4

Complète les étiquettes sachant que $ROSE$ est un parallélogramme. Justifie tes réponses.



Exercice 5

La figure est dessinée à main levée



1. Complète les étiquettes sachant que $BLEU$ est un parallélogramme.
2. Justifie ta réponse pour l'angle $\widehat{BLE}$
3. Justifie ta réponse pour la longueur BU

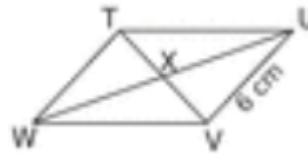
Exercice 6 On considère le parallélogramme $ABCD$

1. Quel est la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$?
2. Pourquoi?



Exercice 7 On considère le parallélogramme $UVWT$

1. Quel est la longueur TW ?
2. Pourquoi?



Exercice 8 $EFGH$ est un parallélogramme.

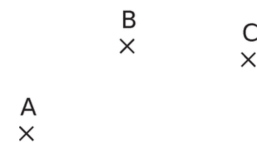
1. Justifie que (EF) est parallèle à (GH) et que (EH) est parallèle à (FG)
2. Quelle est la somme des quatre angles de ce parallélogramme? Justifie.

Exercice 9 $ABCD$ est un parallélogramme de centre O . Justifie que O est le milieu du segment $[AD]$

Construire des parallélogrammes

Exercice 10 Sur la figure ci-contre, trace à main levée :

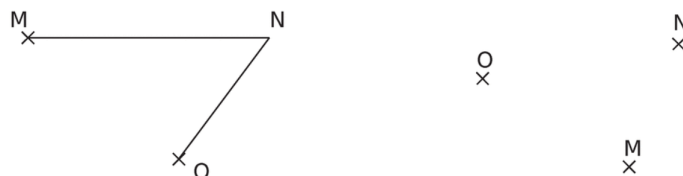
1. en bleu, le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. en vert, le point E tel que $AEBC$ soit un parallélogramme.
3. en rouge, le point F tel que $ABFC$ soit un parallélogramme.



Exercice 11 Place les points H et K , pour que $EFHG$ et JKL soient des parallélogrammes :



Exercice 12 Avec l'équerre et la règle non graduée, place dans chaque cas le point P pour que $MNOP$ soit un parallélogramme.



Exercice 13 Avec le compas, place dans chaque cas le point S pour que $RSTU$ soit un parallélogramme.

